NeuMathe 题库导出

共 22 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

$\int_0^1 x \cdot \sqrt{3x+1}dx = []$

A $\frac{58}{135}$

B $\frac{29}{135}$

C $\frac{127}{135}$

D $\frac{116}{135}$ 【答案】

【解析】

解答 设 $\sqrt{3x+1}=t$, 原式 $=\frac{2}{9}\int_1^2(t^2-1)\cdot t^2dt=\frac{2}{9}\left[\frac{t^5}{5}-\frac{t^3}{3}\right]\Big|_1^2=\frac{116}{135}$.

2.

$\int_{-4}^4 \sqrt{16-x^2}dx = [\quad]$

A 8π 【答案】

B 2π

C 4π

D 0

【解析】

解析: 原式 $=2\int_0^4\sqrt{16-x^2}dx\overset{x=4\sin t}{=}2\int_0^{\pi/2}4\cos t\cdot 4\cos t\cdot dt=32\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=8\pi$.

3.

若 $I=\int_0^1\sqrt{x}dx, J=\int_0^1 x^2dx, K=\int_0^1\sqrt{2x-x^2}dx$ ，则下列关系[ ]成立.

A $I<J<K$

B $K<I<J$

C $J<I<K$ 【答案】

D $J<K<I$

【解析】

解析：在 $[0,1]$ 上，函数 $\sqrt{x}>x^2, \sqrt{2x-x^2}=\sqrt{x(2-x)}>\sqrt{x}$，由定积分的性质，有

$$J<I<K.$$

4.

方程 $\int_0^x\sqrt{1+t^4}dt+\int_{\cos x}^0 e^{-t^2}dt=0$ 的实根个数是［ ］.

A 1 【答案】

B 0

C 3

D 2

【解析】

解答 设 $\varphi(x)=\int_0^x\sqrt{1+t^4}dt+\int_{\cos x}^0 e^{-t^2}dt$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 连续,且 $\varphi(0)=\int_1^0 e^{-t^2}dt<0, \varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+t^4}dt$，则 $\varphi(0)\cdot\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)<0$，由零点定理,至少存在 $\xi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使 $\varphi(\xi)=0$，而 $\varphi'(x)=\sqrt{1+x^4}+e^{-\cos^2 x}\sin x>0, \therefore\varphi(x)$在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调上升，故 ξ 必唯一.

5.

$\int_0^1\frac{x^3}{1+x}dx=[\quad]$

A $\ln 2+\frac{5}{6}$

B $\frac{5}{6}$

C $-\ln 2+\frac{5}{6}$ 【答案】

D $\ln 2$

【解析】

解析：$\int_0^1\frac{x^3}{1+x}dx=\int_0^1\frac{x^3+1-1}{1+x}dx=\int_0^1\left[\left(x^2-x+1\right)-\frac{1}{1+x}\right]dx=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+1-\ln 2=\frac{5}{6}-\ln 2.$

6.

$I=\int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x}}dx=[]$

A $\frac{156}{315}$

B $\frac{198}{315}$

C $\frac{256}{315}$ 【答案】

D $\frac{208}{315}$

【解析】

解答$I=\int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{1-x}}dx \xlongequal[dx=2\sin t\cos t dt]{令x=\sin^2 t} 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^9 t dt=2\times\frac{8}{9}\times\frac{6}{7}\times\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}=\frac{256}{315}.$

7.

$\int_0^a x^2\cdot\sqrt{a^2-x^2}dx(a>0)=[\quad].$

A $\frac{\pi a^4}{2}$

B $\frac{\pi a^4}{4}$

C $\frac{\pi a^4}{8}$

D $\frac{\pi a^4}{16}$ 【答案】

【解析】

令 $x=a\sin t$，则 $dx=a\cos t dt$。当 $x=0$ 时 $t=0$；当 $x=a$ 时 $t=\frac{\pi}{2}$。

$$\begin{aligned}\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(a\sin t)^2\cdot a\cos t\cdot a\cos t dt\\&=a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t dt\\&=\frac{a^4}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2t dt\\&=\frac{a^4}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 4t)dt\\&=\frac{\pi}{16}a^4\end{aligned}$$

8.

$I=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x-x^2}}dx=[\quad]$.

A $\frac{\pi}{4}$

B $\frac{\pi}{2}$ 【答案】

C $\frac{\pi}{8}$

D π

【解析】

解答 令 $x-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\sin t$，则 $dx=\frac{1}{2}\cos t dt$，
$I=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x-x^2}}dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(1+\sin t)dt=\frac{\pi}{2}$.

9.

$\int_0^1 x^3\cdot\sqrt{1-x^2}dx=[]$

A $\frac{4}{15}$

B $\frac{4}{5}$

C $\frac{2}{5}$

D $\frac{2}{15}$ 【答案】

【解析】

$$\text{解答}\int_0^1 x^3\cdot\sqrt{1-x^2}dx\overset{\text{令}x=\sin t}{\underset{dx=\cos t dt}{=}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\cdot\left(1-\sin^2 t\right)dt$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t dt-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 t dt=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\times\frac{4}{5}=\frac{2}{15}.$$

10.

$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt{x}} = [\quad]$

(A) $3-2\ln 2$

(B) $6\ln 2+3$

(C) $6\ln 2-3$ 【答案】

(D) $2\ln 2+3$

【解析】

解析：令 $u=\sqrt[6]{x}$，则 $dx=6u^5du$，故

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_0^1 \frac{6u^5}{u^4+u^3}du = 6\int_0^1 \frac{u^2}{u+1}du = 6\int_0^1 \frac{u^2-1+1}{u+1}du \\ &= 6\left[\int_0^1 (u-1)du + \int_0^1 \frac{1}{u+1}du\right] = 6\left[\frac{1}{2}(u-1)^2+\ln(u+1)\right]\Big|_0^1 = 6\ln 2-3.\end{aligned}$$

11.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\sin\theta+\cos\theta)^4}d\theta = \quad [\quad]$

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{2}{3}$ 【答案】

【解析】

解析 ： 原式

$$\begin{aligned}&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\left[\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right]^4}d\theta = \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec^2\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)d\tan\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{4}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 u d\tan u \\ &= \frac{1}{4}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (1+\tan^2 u)d\tan u = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1+\tan^2 u)d\tan u = \frac{1}{2}\left[\tan u+\frac{1}{3}\tan^3 u\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{1}{2}\left[1+\frac{1}{3}\right] = \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

12.

设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(2x)=2f(x)$，且 $\int_1^2 xf(x)dx=a\int_0^1 xf(x)dx$，则常数 $a=[\quad]$.

A 5

B 7 【答案】

C 8

D 6

【解析】

[redacted]，
而 $\int_0^2 xf(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx+\int_1^2 xf(x)dx=(1+a)\int_0^1 xf(x)dx$，
故 $a+1=8$，则 $a=7$.

13.

若函数 $f(u)$ 连续，且 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(x^3\cos x\right)x^3\sin xdx=9$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(x^3\cos x\right)x^2\cos xdx=[\quad]$

A -3

B 3 【答案】

C 6

D 9

【解析】

解析：因为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(x^3\cos x\right)d\left(x^3\cos x\right)\overset{u=x^3\cos x}{=}0$，展开后有：

$$3\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(x^3\cos x\right)x^2\cos xdx+\left[-\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(x^3\cos x\right)\cdot x^3\sin xdx\right]=0,$$

代入已知条件即可。

14.

$\int_1^5 \frac{\sqrt{2x-1}}{x}dx=$ [ ].

A $\frac{\pi}{2}+\arctan 3$

B $4+\frac{\pi}{2}-2\arctan 3$ 【答案】

C $4+\frac{\pi}{2}$

D $4-\arctan 3$

【解析】

令 $\sqrt{2x-1}=t$，则 $x=\frac{1+t^2}{2}$，$dx=tdt$。当 $x=1$ 时 $t=1$；当 $x=5$ 时 $t=3$。

$$\begin{aligned}\int_1^5 \frac{\sqrt{2x-1}}{x}dx&=\int_1^3 \frac{t}{\frac{1+t^2}{2}}\cdot tdt=2\int_1^3 \frac{t^2}{1+t^2}dt\\&=2\int_1^3\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)dt=2(t-\arctan t)|_1^3\\&=2\left(3-\arctan 3-\left(1-\frac{\pi}{4}\right)\right)\\&=4+\frac{\pi}{2}-2\arctan 3\end{aligned}$$

15.

$\int_1^5 x\sqrt{2x-1}dx=$ [ ].

A $\frac{121}{3}$

B $\frac{121}{15}$

C $\frac{428}{5}$

D $\frac{428}{15}$ 【答案】

【解析】

解答 $\int_1^5 x\sqrt{2x-1}dx \overset{\substack{令\sqrt{2x-1}=t\\=\\x=\frac{1+t^2}{2}\\dx=tdt}}{} \frac{1}{2}\int_1^3\left(t^4+t^2\right)dt=\frac{t^5}{10}\Big|_1^3+\frac{t^3}{6}\Big|_1^3=\frac{428}{15}$.

16.

$\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} dx = [].$

(A) $\ln(\sqrt{2}+1)$

(B) $\ln(\sqrt{2}+1) - \frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(D) $\ln(\sqrt{2}+1) - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 【答案】

【解析】

解答 [redacted]

17.

$f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(x-t)dt = 1-\cos x$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = [\quad]$.

(A) 1 【答案】

(B) 2

(C) 0

(D) 4

【解析】

解答 $\int_0^x tf(x-t)dt \overset{令x-t=u}{\underset{dt=-du}{=}} -\int_x^0 (x-u)f(u)du = \int_0^x (x-u)f(u)du = x\cdot\int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du = 1-\cos x$. \n\n 两边求导：$1\cdot\int_0^x f(u)du + xf(x) - xf(x) = \sin x$, \n即 $\int_0^x f(u)du = \sin x$, \n于是 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u)du = \sin\frac{\pi}{2} = 1$.

18.

$\int_0^1 \frac{x^4}{1+x}dx = [\quad]$

A $\frac{7}{12}$

B $\ln 2$

C $\ln 2 - \frac{7}{12}$

【答案】

D $\ln 2 + \frac{7}{12}$

【解析】

解析:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^4}{1+x}dx &= \int_0^1 \frac{x^4-1+1}{1+x}dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{(x^2-1)(x^2+1)}{1+x} + \frac{1}{1+x}\right]dx \\ &= \int_0^1 \left[(x-1)(x^2+1) + \frac{1}{1+x}\right]dx \\ &= \int_0^1 \left(x^3 - x^2 + x - 1 + \frac{1}{1+x}\right)dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x + \ln(1+x)\right]\Big|_0^1 \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 1 + \ln 2\right) - 0 \\ &= \ln 2 - \frac{7}{12}.\end{aligned}$$

19.

函数 $f(u)$ 连续，且 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\cos x \cdot \ln\left(1+x^2\right)\right) \cdot \frac{x \cos x}{1+x^2} dx = 4$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\cos x \cdot \ln\left(x^2+1\right)\right) \sin x \cdot \ln\left(x^2+1\right) dx = [\quad]$

A 3

B -2

C 8 【答案】

D -4

【解析】

解析：

记 $u(x) = \cos x \cdot \ln(1+x^2)$，则 $u(0) = 1 \cdot 0 = 0$，$u(\frac{\pi}{2}) = 0 \cdot \ln(1+\frac{\pi^2}{4}) = 0$。

考虑积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u(x)) d(u(x))$，有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u(x)) u'(x) dx = \int_{u(0)}^{u(\frac{\pi}{2})} f(u) du = \int_0^0 f(u) du = 0$$

计算 $u(x)$ 的导数：

$$u'(x) = [\cos x \cdot \ln(1+x^2)]' = -\sin x \cdot \ln(1+x^2) + \cos x \cdot \frac{2x}{1+x^2}$$

代入积分式中：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u(x)) \left[-\sin x \cdot \ln(1+x^2) + \frac{2x \cos x}{1+x^2} \right] dx = 0$$

移项整理得：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u(x)) \sin x \cdot \ln(1+x^2) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u(x)) \frac{2x \cos x}{1+x^2} dx$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\cos x \cdot \ln(1+x^2)\right) \frac{x \cos x}{1+x^2} dx$$

由已知 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\cos x \cdot \ln(1+x^2)\right) \frac{x \cos x}{1+x^2} dx = 4$，

故所求积分为 $2 \times 4 = 8$。

20.

$\int_0^1 \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}dx=$ [ ]

A $\ln\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}}$

B $-4\sqrt{2}+5+4\ln\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ 【答案】

C $2\sqrt{3}-5$

D $2\sqrt{2}-5$

【解析】

令 $\sqrt{x+1}+1=t$，则 $x=t^2-2t$，$dx=(2t-2)dt$。
当 $x=0$ 时 $t=2$，当 $x=1$ 时 $t=\sqrt{2}+1$。

$$\begin{aligned}
\text{原式}&=\int_2^{\sqrt{2}+1}\frac{t-2}{t}\cdot(2t-2)dt\\
&=2\int_2^{\sqrt{2}+1}\left(t-3+\frac{2}{t}\right)dt\\
&=\left[t^2-6t+4\ln t\right]_2^{\sqrt{2}+1}\\
&=\left[(\sqrt{2}+1)^2-6(\sqrt{2}+1)+4\ln(\sqrt{2}+1)\right]-(4-12+4\ln 2)\\
&=(3+2\sqrt{2}-6\sqrt{2}-6+4\ln(\sqrt{2}+1))-(-8+4\ln 2)\\
&=-4\sqrt{2}+5+4\ln\frac{\sqrt{2}+1}{2}
\end{aligned}$$

21.

函数 $f(u)$ 连续，且 $\int_0^{\pi}f(\sin x\cdot e^{2x})\cos x\cdot e^{2x}dx=4$，则 $\int_0^{\pi}f(\sin x\cdot e^{2x})\sin x\cdot e^{2x}dx=$ [ ].

A -2 【答案】

B -4

C 6

D 3

【解析】

因为 $\int_0^{\pi}f(\sin x\cdot e^{2x})d(\sin x\cdot e^{2x})=0$（令 $u=\sin x\cdot e^{2x}$），展开后代入已知即可。

22.

$\int_1^5 \frac{\sqrt{3x+1}}{x}dx = []$

A $4-\ln\frac{3}{5}$

B $4+\ln\frac{3}{5}$

C $4+\ln\frac{9}{5}$ 【答案】

D $4-\ln\frac{6}{5}$

【解析】

解答 设 $\sqrt{3x+1}=t$，故 $x=\frac{t^2-1}{3}, dx=\frac{2t}{3}dt$. 当 $x=1$ 时 $t=2$；当 $x=5$ 时 $t=4$.

$$\int_1^5 \frac{\sqrt{3x+1}}{x}dx = 2\int_2^4 \frac{t^2}{t^2-1}dt = 2\int_2^4 \left(1+\frac{1}{t^2-1}\right)dt$$

$$= \left[2t+\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|\right]_2^4 = \left(8+\ln\frac{3}{5}\right)-\left(4+\ln\frac{1}{3}\right) = 4+\ln\frac{9}{5}.$$